

Travaux Dirigés

CCNA

Présentation, CCNA 1 et CCNA 2

1 Présentation de CCNA

Exercice 1 – QCM : Généralités sur la certification CCNA

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses.

1. Que signifie l'acronyme CCNA ?
 - a) Cisco Certified Network Associate
 - b) Cisco Certified Network Administrator
 - c) Cisco Connection Network Architecture
 - d) Certified Computer Network Associate
2. Quel est le numéro de l'examen CCNA actuel (réforme 2020) ?
 - a) 200-105
 - b) 200-125
 - c) 200-301
 - d) 200-401
3. Depuis quelle année le CCNA 200-301 est-il en vigueur ?
 - a) 2016
 - b) 2018
 - c) 2020
 - d) 2022
4. Combien de questions comporte environ l'examen CCNA ?
 - a) 25–30
 - b) 50–60
 - c) 100–120
 - d) 150–200
5. Quelle est la durée de validité de la certification CCNA ?
 - a) 1 an
 - b) 2 ans
 - c) 3 ans
 - d) 5 ans
6. Quel est le prérequis pour passer l'examen CCNA 200-301 ?
 - a) Avoir la certification CCENT
 - b) Avoir suivi les cours Cisco Networking Academy
 - c) Aucun prérequis n'est exigé
 - d) Avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle

Exercice 2 – Vrai/Faux : Le programme Cisco Networking Academy

Indiquez si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F).

1. Le programme Cisco Networking Academy a été lancé en 1997.
2. Le programme NetAcad est exclusivement réservé aux étudiants universitaires.
3. Les cours CCNA 1 et CCNA 2 font partie du programme Networking Academy.
4. Le programme Cisco Networking Academy est disponible uniquement en anglais.
5. La certification CCNA est automatiquement obtenue après avoir suivi les cours NetAcad.
6. Cisco Networking Academy propose également des cours sur la cybersécurité et le cloud.
7. Les cours du programme NetAcad sont accessibles gratuitement pour les étudiants inscrits.
8. Le programme NetAcad utilise des simulateurs comme Cisco Packet Tracer.

Exercice 3 – Domaines de l'examen CCNA 200-301

L'examen CCNA 200-301 couvre 6 domaines principaux. Les pondérations possibles sont : 10%, 10%, 15%, 20%, 20%, 25%.

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque domaine à sa pondération :

Domaine	Pondération
Network Fundamentals	...
IP Connectivity	...
IP Services	...
Security Fundamentals	...
Automation and Programmability	...
Network Access	...

Exercice 4 – Évolution de la certification CCNA

Avant 2020, Cisco proposait plusieurs certifications de niveau Associate distinctes. En 2020, Cisco a consolidé toutes ces certifications en une seule certification CCNA (examen 200-301).

1. Citez au moins trois certifications Associate qui existaient avant la réforme de 2020.
2. Quels sont les deux principaux avantages de cette consolidation selon vous ?
3. Avant 2020, combien d'examens fallait-il passer pour obtenir le CCNA Routing & Switching ? Et après 2020 ?
4. Quel est le niveau de certification supérieur au CCNA dans la hiérarchie Cisco ?

Exercice 5 – Compétences et technologies couvertes par CCNA

Classez les technologies suivantes dans le domaine d'examen CCNA approprié :

Technologies : VLAN, STP, OSPF, DHCP, SSH, REST API, IPv6, ACL, Wi-Fi (802.11), NetFlow, JSON, Port Security

Network Fundamentals	Network Access	IP Connectivity	IP Services	Security Fundamentals	Automation
...	...	...	...	...	...

Exercice 6 – Hiérarchie des certifications Cisco

Cisco propose une hiérarchie de certifications structurée en quatre niveaux.

1. Citez les quatre niveaux de certification Cisco, du plus basique au plus avancé.
2. Pour chaque niveau, donnez le nom de la certification correspondante (ex : CCNA pour le niveau Associate).
3. Complétez le schéma de progression :



Exercice 7 – CCNA et marché du travail

Répondez aux questions suivantes :

1. Quels types de postes un titulaire du CCNA peut-il viser ? Citez au moins quatre postes.
2. Pourquoi la certification CCNA est-elle fréquemment demandée dans les offres d'emploi liées aux réseaux ?
3. Quels sont les avantages pour une entreprise d'embaucher un collaborateur certifié CCNA ?
4. Comment la certification CCNA peut-elle être renouvelée avant son expiration ?

Exercice 8 – Comparaison CCNA et CompTIA Network+

Complétez le tableau comparatif entre la certification CCNA et CompTIA Network+ :

Critère	CCNA	CompTIA Network+
Organisme émetteur	Cisco	CompTIA
Niveau de certification	...	...
Spécificité	...	...
Durée de validité	3 ans	...
Prérequis	Aucun	...
Coût approximatif	...	...
Orienté constructeur ?	...	...

2 CCNA 1 – Introduction to Networks

Exercice 9 – QCM : Modèles OSI et TCP/IP

Pour chaque question, choisissez la bonne réponse.

1. Combien de couches le modèle OSI possède-t-il ?
a) 4

- b) 5
 - c) 7
 - d) 6
2. Quelle couche du modèle OSI est responsable du routage ?
- a) Couche 2 – Liaison
 - b) Couche 3 – Réseau
 - c) Couche 4 – Transport
 - d) Couche 5 – Session
3. Lequel est un protocole de la couche transport ?
- a) IP
 - b) TCP
 - c) Ethernet
 - d) HTTP
4. Dans le modèle TCP/IP, la couche Accès réseau correspond à quelles couches OSI ?
- a) Physique et Liaison
 - b) Liaison et Réseau
 - c) Réseau et Transport
 - d) Application et Présentation
5. Le PDU de la couche transport est :
- a) Bit
 - b) Trame
 - c) Paquet
 - d) Segment
6. L'encapsulation dans le modèle OSI suit l'ordre :
- a) Segment → Paquet → Trame → Bit
 - b) Bit → Trame → Paquet → Segment
 - c) Paquet → Segment → Trame → Bit
 - d) Trame → Segment → Paquet → Bit

Exercice 10 – Identification des couches et PDU

Associez chaque élément à la couche OSI correspondante et identifiez le PDU associé.

Élément	Couche OSI	PDU
Adresse IP	...	...
Adresse MAC	...	...
Port TCP/UDP	...	...
Câble UTP	...	...
HTTP / FTP	...	...
Ethernet II	...	...

Exercice 11 – Types de câbles et normes

1. Quelle est la différence entre un câble droit et un câble croisé ?
2. Dans quels cas utilise-t-on un câble droit ? Un câble croisé ?
3. Que signifie la norme TIA/EIA-568-A et TIA/EIA-568-B ?
4. Quelle est la catégorie minimale de câble recommandée pour un réseau Gigabit Ethernet ?
5. Quel est le rôle du câble console (rollover) dans la configuration d'un équipement Cisco ?

Exercice 12 – Adressage IPv4 : classes et masques par défaut

1. Complétez le tableau des classes d'adresses IPv4 :

Classe	Plage 1 ^{er} octet	Masque par défaut	Réseau privé
A	...	...	10.0.0.0/8
B	...	...	172.16.0.0/12
C	...	...	192.168.0.0/16
D	224–239	N/A (multicast)	...
E	240–255	N/A (expérimental)	...

2. Identifiez la classe et le type (publique/privée) des adresses suivantes :
 - (a) 172.20.5.1
 - (b) 10.1.2.3
 - (c) 192.168.100.5
 - (d) 200.5.10.1
 - (e) 224.0.0.9

Exercice 13 – Calcul de sous-réseaux

Pour le réseau 192.168.1.0/24 :

1. Combien d'hôtes sont disponibles dans ce réseau ?
2. On souhaite créer 4 sous-réseaux de taille égale. Quel sera le nouveau masque ?
3. Pour chaque sous-réseau, donnez : l'adresse réseau, la plage d'adresses hôtes et l'adresse de broadcast.
4. Combien d'hôtes valides y a-t-il par sous-réseau ?

Exercice 14 – Sous-réseau VLSM

Vous disposez du réseau 10.0.0.0/16 et devez le découper en sous-réseaux selon les besoins suivants :

Service	Nombre d'hôtes requis
Service A	500
Service B	200
Service C	100
Service D	50

1. En utilisant la méthode VLSM, déterminez le masque de chaque sous-réseau.
2. Donnez l'adresse réseau et la plage d'adresses hôtes pour chaque service.
3. Combien d'adresses restent disponibles pour de futurs sous-réseaux ?

Exercice 15 – Adressage IPv6 : notation et types

1. Expliquez la différence entre une adresse IPv6 link-local et une adresse IPv6 globale (GUA).
2. Réduisez l'adresse IPv6 suivante en notation compacte :
2001:0db8:0000:0000:ff00:0042:8329
3. Développez l'adresse IPv6 compacte suivante : 2001:db8::1
4. Quel préfixe identifie les adresses link-local en IPv6 ?
5. Quel est le rôle du protocole ICMPv6 dans le contexte IPv6 ?

Exercice 16 – Protocoles de couche application

Pour chaque protocole, indiquez le port par défaut, la couche de transport utilisée (TCP/UDP) et le rôle principal :

Protocole	Port	Transport	Rôle
HTTP	...	...	...
HTTPS	...	...	...
DNS	...	...	...
DHCP	...	...	...
SSH	...	...	...
FTP (données)	...	...	...
TFTP	...	...	...
SMTP	...	...	...

Exercice 17 – Configuration de base d'un commutateur Cisco

Écrivez les commandes Cisco IOS nécessaires pour :

1. Donner le nom **SW1-LAB** au commutateur.
2. Configurer le mot de passe **cisco** pour le mode privilège (enable).
3. Configurer le mot de passe **class** chiffré pour les lignes console et SSH.
4. Configurer la bannière MOTD : **Accès réservé au personnel autorisé.**
5. Configurer l'adresse IP de management du VLAN 1 : **192.168.1.10/24.**
6. Configurer la passerelle par défaut : **192.168.1.1.**
7. Sauvegarder la configuration.
8. Vérifier la configuration en cours.

Exercice 18 – Schéma d'un petit réseau local

Proposez un schéma logique pour un petit réseau d'entreprise comprenant :

- 3 PC
 - 1 commutateur (switch) Cisco 2960
 - 1 routeur Cisco 1941
 - 1 serveur Web
1. Dessinez le schéma en indiquant les ports utilisés et les adresses IP (utilisez le réseau 192.168.1.0/24).
 2. Indiquez le type de câble nécessaire entre chaque paire d'équipements.
 3. Quel est le rôle du routeur dans ce réseau local simple ?

3 CCNA 2 – Switching, Routing, and Wireless Essentials**Exercice 19 – QCM : Concepts de routage**

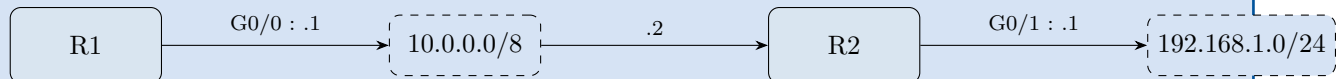
Choisissez la bonne réponse pour chaque question.

1. Qu'est-ce qu'une route statique ?
 - a) Une route apprise dynamiquement via OSPF
 - b) Une route configurée manuellement par l'administrateur
 - c) Une route par défaut
 - d) Une route de secours uniquement
2. Quel protocole de routage est un IGP à état de liens ?
 - a) RIP
 - b) EIGRP
 - c) OSPF
 - d) BGP
3. Quelle est la distance administrative (AD) par défaut d'OSPF ?
 - a) 0
 - b) 90
 - c) 110
 - d) 120
4. Une route par défaut est représentée par :
 - a) 0.0.0.0 0.0.0.0
 - b) 255.255.255.255 0.0.0.0
 - c) 1.1.1.1 255.255.255.255
 - d) 10.0.0.0 255.0.0.0
5. Quelle commande permet de voir la table de routage ?

- a) `show ip interface brief`
- b) `show ip route`
- c) `show running-config`
- d) `show interfaces`

Exercice 20 – Configuration du routage statique

Soit le schéma réseau suivant :

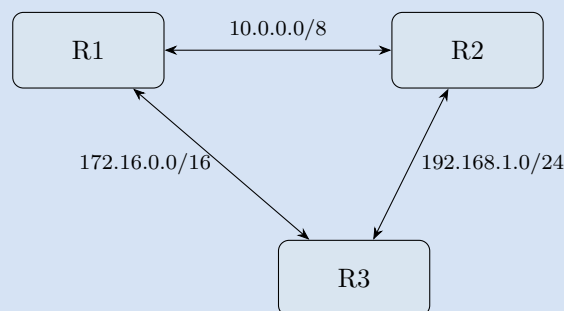


R1 est connecté au réseau 172.16.0.0/16 sur son interface G0/1 (adresse 172.16.1.1).

1. Configurez sur R1 une route statique vers le réseau 192.168.1.0/24 via le next-hop 10.0.0.2.
2. Configurez sur R2 une route statique vers le réseau 172.16.0.0/16 via le next-hop 10.0.0.1.
3. Configurez une route par défaut sur R1 vers 10.0.0.2.
4. Quelle est la différence entre une route statique et une route par défaut ?

Exercice 21 – Configuration OSPF sur un réseau

Soit le réseau composé de trois routeurs :



1. Configurez OSPF (processus 1, area 0) sur R1 pour les réseaux 10.0.0.0 et 172.16.0.0.
2. Configurez OSPF sur R2 pour les réseaux 10.0.0.0 et 192.168.1.0.
3. Configurez OSPF sur R3 pour les réseaux 172.16.0.0 et 192.168.1.0.
4. Quelle commande permet de vérifier les voisins OSPF ?
5. Quelle est la différence entre l'ID de routeur OSPF et l'ID de processus ?

Exercice 22 – VLAN et trunk : concepts et configuration

1. Qu'est-ce qu'un VLAN ? Quel est son objectif principal ?
2. Quelle est la différence entre un port d'accès (access) et un port trunk ?

3. Quel protocole est utilisé pour l'encapsulation des trames sur un lien trunk ?
4. Configurez sur le commutateur SW1 :
 - (a) VLAN 10 nommé **Comptabilité**
 - (b) VLAN 20 nommé **Informatique**
 - (c) Port Fa0/1 en mode access, VLAN 10
 - (d) Port Fa0/2 en mode access, VLAN 20
 - (e) Port Fa0/24 en mode trunk (VLANs autorisés : 10, 20)
5. Quelle commande permet de vérifier la configuration des VLAN ?

Exercice 23 – Routage inter-VLAN

Soit un réseau avec :

- VLAN 10 : Réseau 192.168.10.0/24 (Comptabilité)
 - VLAN 20 : Réseau 192.168.20.0/24 (Informatique)
 - Un routeur R1 connecté au commutateur SW1 via un lien trunk
1. Expliquez le principe du routage inter-VLAN (router-on-a-stick).
 2. Configurez les sous-interfaces sur R1 pour le routage inter-VLAN :
 - (a) G0/0.10 : VLAN 10, IP 192.168.10.1/24
 - (b) G0/0.20 : VLAN 20, IP 192.168.20.1/24
 3. Pourquoi les hôtes du VLAN 10 ne peuvent-ils pas communiquer avec ceux du VLAN 20 sans routeur ?
 4. Quelle est l'alternative au router-on-a-stick pour le routage inter-VLAN ?

Exercice 24 – Listes de contrôle d'accès (ACL)

1. Quelle est la différence entre une ACL standard et une ACL étendue ?
2. Écrivez une ACL standard numérotée qui :
 - (a) Autorise le trafic provenant du réseau 192.168.1.0/24
 - (b) Interdit tout autre trafic
3. Écrivez une ACL étendue numérotée qui :
 - (a) Autorise uniquement le trafic HTTP (port 80) vers le serveur 192.168.2.10
 - (b) Autorise le trafic ICMP
 - (c) Interdit tout autre trafic
4. Où doit-on placer l'ACL étendue ? Et l'ACL standard ? Pourquoi ?
5. Quelle commande applique l'ACL 1 sur une interface en entrée ?

Exercice 25 – DHCP et NAT

1. Expliquez le fonctionnement du protocole DHCP (DORA).
2. Configurez un pool DHCP sur un routeur Cisco pour le réseau 192.168.1.0/24 avec :
 - (a) Nom du pool : LAN-POOL
 - (b) Passerelle : 192.168.1.1
 - (c) Serveur DNS : 8.8.8.8
 - (d) Exclure les adresses 192.168.1.1 à 192.168.1.10
3. Quelle est la différence entre NAT statique, NAT dynamique et PAT (NAT overload) ?
4. Configurez le PAT sur un routeur Cisco pour permettre à un réseau interne (192.168.1.0/24) d'accéder à Internet via l'interface G0/1.

Exercice 26 – Exercice récapitulatif CCNA 2

Vous êtes administrateur réseau d'une petite entreprise. Le réseau est composé de :

- Routeur R1 (Cisco 1941) avec :
 - Interface G0/0 connectée au LAN (sous-interfaces pour VLANs 10 et 20)
 - Interface G0/1 connectée à Internet (adresse publique 203.0.113.1/24)
 - Commutateur SW1 avec VLAN 10 (Ventes, 192.168.10.0/24) et VLAN 20 (Tech, 192.168.20.0/24)
 - Un serveur web interne 192.168.10.5 qui doit être accessible de l'extérieur
1. Configurez le routage inter-VLAN sur R1.
 2. Configurez les VLANs sur SW1 et le port trunk vers R1.
 3. Configurez un pool DHCP pour chaque VLAN.
 4. Configurez le NAT statique pour que le serveur web soit joignable à l'adresse 203.0.113.5.
 5. Configurez une ACL permettant uniquement l'accès HTTP et HTTPS au serveur web depuis l'extérieur.
 6. Configurez le PAT pour les hôtes des deux VLANs.
 7. Rédigez un résumé des configurations à appliquer dans l'ordre.